

第十章 球函数

本章基本要求

1. 掌握球函数的基本理论;
2. 熟练掌握轴对称情形下球内、球外、球壳区域上稳定场问题的求解方法;
3. 掌握含一般球函数的定解问题的解法。

§ 10.1 轴对称球函数

1. 以勒让德多项式为基, 在区间 $[-1, 1]$ 上把下列函数展开为广义傅里叶级数.

$$(1) f(x) = x^4 + 2x^3 \quad (2) f(x) = \begin{cases} x^2, & (0 \leq x \leq 1) \\ 0, & (-1 \leq x \leq 0) \end{cases}$$

$$(3) f(x) = x^n \quad (n \text{ 为正整数})$$

解:

(1) 本题不必应用一般展开公式 (10.1.18), 事实上, $f(x)$ 是四次多项式, 可以表为 $P_0(x), P_1(x), P_2(x), P_3(x)$ 和 $P_4(x)$ 的线性组合:

取

$$\begin{aligned} f(x) &= f_0 + f_1 P_1(x) + f_2 P_2(x) + f_3 P_3(x) + f_4 P_4(x) \\ &= f_0 + f_1 x + f_2 \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2} \right) + f_3 \left(\frac{5}{2} x^3 - \frac{3}{2} x \right) + f_4 \left(\frac{35}{8} x^4 - \frac{15}{4} x^2 + \frac{3}{8} \right), \end{aligned}$$

将此式按 x 的幂次整理, 并与原式比较系数, 有

$$\begin{cases} f_0 - \frac{1}{2} f_2 + \frac{3}{8} f_4 = 0, \\ f_1 - \frac{3}{2} f_3 = 0, \\ \frac{3}{2} f_2 - \frac{15}{4} f_4 = 0, \\ \frac{5}{2} f_3 = 2, \\ \frac{35}{8} f_4 = 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_0 = \frac{2}{7} - \frac{3}{35} = \frac{1}{5}, \\ f_1 = \frac{6}{5}, \\ f_2 = \frac{5}{2} \cdot \frac{8}{35} = \frac{4}{7}, \\ f_3 = \frac{4}{5}, \\ f_4 = \frac{8}{35}. \end{cases}$$

$$\text{所以, } x^4 + 2x^3 = \frac{1}{5} P_0(x) + \frac{6}{5} P_1(x) + \frac{4}{7} P_2(x) + \frac{4}{5} P_3(x) + \frac{8}{35} P_4(x).$$

(2) 使用一般展开公式 (10.1.18), 勒让德级数为

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(x).$$

其中，

$$\begin{aligned} f_l &= \frac{2l+1}{2} \int_0^1 x^2 P_l(x) dx \\ &= \frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \int_0^1 x^2 \frac{d^l (x^2-1)^l}{dx^l} dx \\ &= \frac{2l+1}{2^{l+1} l!} \left\{ \left[x^2 \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} \right]_0^1 - 2 \int_0^1 x \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} dx \right\} \\ &= -\frac{2l+1}{2^{l+1} l!} 2 \left\{ \left[x^2 \frac{d^{l-2} (x^2-1)^l}{dx^{l-2}} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{d^{l-2} (x^2-1)^l}{dx^{l-2}} dx \right\} \\ &= \frac{2l+1}{2^l l!} \frac{d^{l-3} (x^2-1)^l}{dx^{l-3}} \Big|_{x=0} \\ &= -\frac{2l+1}{2^l l!} \left[\frac{d^{l-3}}{dx^{l-3}} \sum_{m=0}^l C_l^m x^{2m} (x^2-1)^{l-m} \right]_{x=0} \end{aligned}$$

当 $l>3$, 且 l 为偶数时, $f_l=0$ 。

当 l 为奇数, 即 $l=2n+1$ 时,

$$f_{2n+1} = (-1)^{n+1} \frac{(4n+3)(2n-3)!!}{(2n+4)!!}, \quad n=2,3,4,\dots$$

上式不适用于 $l<3$, 对于 $l=0,1,2,3$, 有

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) P_0(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{6}, \\ f_1 &= \frac{3}{2} \int_0^1 f(x) P_1(x) dx = \frac{3}{2} \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{8}, \\ f_2 &= \frac{5}{2} \int_0^1 f(x) P_2(x) dx = \frac{5}{2} \int_0^1 \frac{1}{2} (3x^4 - x^2) dx = \frac{1}{3}, \\ f_3 &= \frac{7}{3} \int_0^1 f(x) P_3(x) dx = \frac{7}{2} \int_0^1 \frac{1}{2} (5x^5 - 3x^2) dx = \frac{7}{48}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{6} P_0(x) + \frac{3}{8} P_1(x) + \frac{1}{3} P_2(x) + \frac{7}{48} P_3(x) \\ &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(4n+3)(2n-3)!!}{(2n+4)!!} P_{2n+1}(x). \end{aligned}$$

(3) 使用一般展开公式 (10.1.18), 勒让德级数为

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(x)$$

其中

$$\begin{aligned}
f_l &= \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 x^n P_l(x) dx \\
&= \frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 x^n \frac{d^l (x^2-1)^l}{dx^l} dx \\
&= \frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \left\{ \left[x^n \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} \right]_{-1}^{+1} - \int_{-1}^1 n x^{n-1} \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} dx \right\} \\
&= -\frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 n x^{n-1} \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} dx,
\end{aligned}$$

分部积分 n 次后, 有

$$f_l = (-1)^n \frac{2l+1}{2} \frac{n!}{2^l l!} \int_{-1}^1 \frac{d^{l-n} (x^2-1)^l}{dx^{l-n}} dx,$$

当 $l > n$ 时, 分部 n 次后, 有

$$f_l = (-1)^n \frac{2l+1}{2} \frac{n!}{2^l l!} \left[\frac{d^{l-n-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-n-1}} \right]_{-1}^{+1} = 0,$$

当 $l = n$ 时, 分部积分 l 次后, 有

$$\begin{aligned}
a_l &= \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 x^n P_l(x) dx \\
&= \frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 x^n d \left[\frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} \right] \\
&= -\frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 n x^{n-1} \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} dx \\
&= (-1)^l \frac{2l+1}{2} \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 n(n-1) \cdots (n-l+1) x^{n-l} (x^2-1)^l dx \\
&= (-1)^l \frac{2l+1}{2} \frac{n!}{2^l (l!)^2} \int_{-1}^1 x^{n-l} (x^2-1)^l dx
\end{aligned}$$

当 $n-l$ 为奇数时, 上述被积函数为奇函数, 因而积分为 0。

当 $n-l$ 为偶函数时,

$$a_l = \frac{(2l+1)n!}{(n-l)!!(n+l+1)!!}。$$

记 $n-l=2k$, 则有

$$a_{n-2k} = \frac{(2n-4k+1)n!}{(2k)!! (2n-2k+1)!!}$$

结果

$$f(x) = \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{(2n-4k+1)n!}{(2k)!! (2n-2k+1)!!} P_{n-2k}(x)。$$

2. 用一层不导电的物质把半径为 r_0 的导体球壳分隔为两个半球壳，使半球各充电到电势为 v_1 和 v_2 (图 10-1)。试计算电场中的电势分布。

解：(1) 球内定解问题为

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \\ u|_{r=r_0} &= \begin{cases} v_1, & 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ v_2, & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases} \\ u|_{r \rightarrow 0} &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

一般解为

$$u(r, x) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(x),$$

将此解代入①中边界条件 $u|_{r=r_0} = \begin{cases} v_1, & 0 < x < 1 \\ v_2, & -1 < x < 0 \end{cases}$ ，有

$$\begin{aligned} r_0^l A_l &= \frac{2l+1}{2} \left[v_1 \int_0^1 P_l(x) dx + v_2 \int_{-1}^0 P_l(x) dx \right] \\ &= \frac{2l+1}{2} \left[v_1 \int_0^1 P_l(x) dx + v_2 \int_{-1}^0 P_l(x) dx \right] \\ &= \frac{2l+1}{2} \left[v_1 \int_0^1 \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l (x^2-1)^l}{dx^l} dx + v_2 \int_{-1}^0 \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l (x^2-1)^l}{dx^l} dx \right] \\ &= \frac{2l+1}{2^{l+1} l!} \left[v_1 \int_0^1 \frac{d^l (x^2-1)^l}{dx^l} dx + v_2 \int_{-1}^0 \frac{d^l (x^2-1)^l}{dx^l} dx \right] \\ &= \frac{2l+1}{2^{l+1} l!} (v_2 - v_1) \frac{d^{l-1} (x^2-1)^l}{dx^{l-1}} \Big|_{x=0} \\ &= (-1)^k (v_1 - v_2) \frac{4k+3}{2^{2k+2}} \frac{(2k+1)!}{(2k+1)! k!(k+1)!} (2k)! \delta_{l,2k+1} \\ &= (-1)^k (v_1 - v_2) \frac{4k+3}{2} \frac{(2k+1)!!}{(2k+2)!!} \delta_{l,2k+1} \end{aligned}$$

上式不适用于 $l=0$ ， $A_0 = \frac{v_1 + v_2}{2}$ 。从而，球内解为

$$u(r, \theta) = \frac{v_1 + v_2}{2} + \frac{v_1 - v_2}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(4k+3)(2k+1)!!}{(2k+1)(2k+2)!!} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta).$$

(2) 球外定解问题为

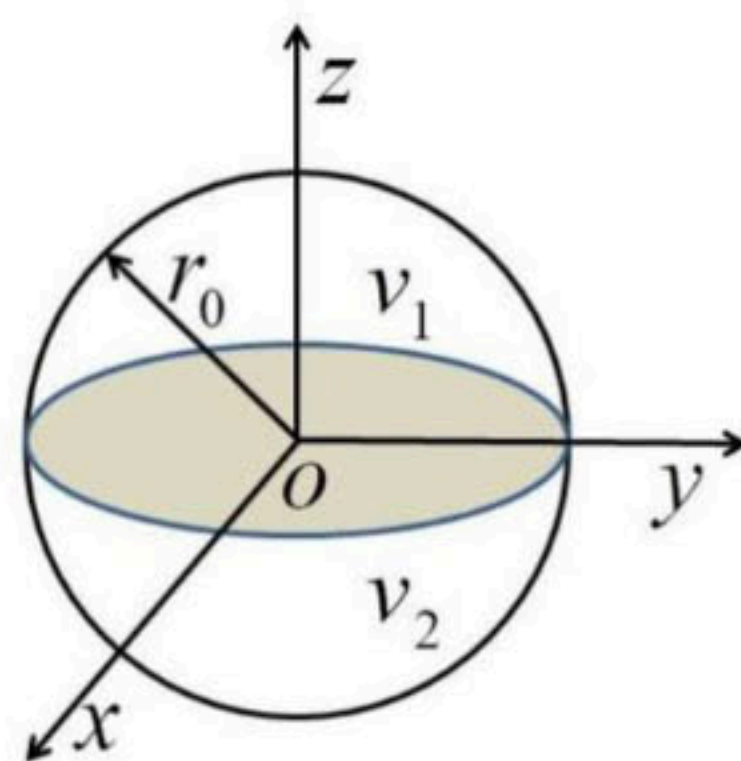


图10-1

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{r=r_0} = \begin{cases} v_1, & 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ v_2, & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases} \\ u|_{r \rightarrow \infty} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

球外电势的一般解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta)。$$

将此解代入②中边值

$$\sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r_0^{l+1}} P_l(\cos \theta) = \begin{cases} v_1, & 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ v_2, & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases}$$

$$B_0 = \frac{r_0(v_1 + v_2)}{2} \int_0^\pi P_0(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{r_0(v_1 + v_2)}{2}$$

$$\begin{aligned} B_{2k+1} &= (-1)^k \frac{(v_1 - v_2)}{2} \cdot (4k + 3) \cdot \frac{(2k - 1)!!}{(2k + 2)!!} r_0^{2k+2} \\ &= (-1)^k \frac{(v_1 - v_2)}{2} \cdot (4k + 3) \cdot \frac{(4k + 3)(2k + 1)!!}{(2k + 1)(2k + 2)!!} r_0^{2k+2}, \end{aligned}$$

$$B_{2k} = 0, \quad (k \neq 0)$$

利用上面所确定的系数，得球壳外面的电势为

$$u(r, \theta) = \frac{v_1 + v_2}{2} \frac{r_0}{r} + \frac{v_1 - v_2}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(4k + 3)(2k + 1)!!}{(2k + 1)(2k + 2)!!} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2k+2} P_{2k+1}(\cos \theta)。$$

3. 一空心圆球区域，内半径为 r_1 ，外半径为 r_2 ，内球面上有恒定电势 u_0 ，外球面上电势保持为 $u_1 \cos^2 \theta$ ， u_0, u_1 均为常数，试求内外球面之间空心圆球区域中的电势分布。

解：定解问题为

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, & (r_1 < r < r_2) \\ u|_{r=r_1} &= u_0, \\ u|_{r=r_2} &= u_1 \cos^2 \theta. \end{aligned}$$

问题的一般解为

$$u(r, x) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-l-1}) P_l(x)。$$

根据边界条件有

$$u|_{r=r_1} = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r_1^l + B_l r_1^{-l-1}) P_l(x) = u_0，$$

$$\begin{cases} A_0 + B_0 r_1^{-1} = u_0, \\ A_2 r_1^2 + B_2 r_1^{-3} = 0, \\ A_l r_1^l + B_l r_1^{-l-1} = 0, \quad (l \neq 0, 2) \end{cases}$$

$$u|_{r=r_2} = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r_2^l + B_l r_2^{-l-1}) P_l(x) = u_1 \cos^2 \theta = \frac{2}{3} u_1 P_2(x) + \frac{1}{3} u_1 P_0(x),$$

$$\begin{cases} A_0 + B_0 r_2^{-1} = \frac{1}{3} u_1, \\ A_2 r_2^2 + B_2 r_2^{-3} = \frac{2}{3} u_1, \\ A_l r_1^l + B_l r_1^{-l-1} = 0, \quad (l \neq 0, 2) \end{cases}$$

解得

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{3u_0 r_1 - u_1 r_2}{3(r_1 - r_2)}, \quad B_0 = \frac{3u_0 - u_1}{3(r_1^{-1} - r_2^{-1})} \\ A_2 &= \frac{2u_1 r_2^3}{3(r_2^5 - r_1^5)}, \quad B_2 = -\frac{2u_1 r_2^3 r_1^5}{3(r_2^5 - r_1^5)} \\ A_l &= B_l = 0, \quad (l \neq 0, 2)。 \end{aligned}$$

从而，问题的解为

$$u(r, x) = \frac{u_1 r_2 - 3u_0 r_1}{3(r_2 - r_1)} + \frac{(3u_0 - u_1)u_1 r_2}{3(r_2 - r_1)} r^{-1} + \frac{2u_1 r_2^3}{3(r_2^5 - r_1^5)} \left(r^2 - \frac{r_1^5}{r^3} \right) P_2(x)。$$

4. 一个半径为 r_0 的半球，半球表面的温度分布为 $u_0(1 + \cos^2 \theta)$, u_0 为常数，半球底面 (1) 保持零度，(2) 绝热 (图 10-2)。试分别求出这两种情况下半球内的稳定温度分布。

解：在区间 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ，定解问题分别为

$$(1) \begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\theta=\pi/2} = 0, \\ u|_{r=r_0} = u_0(1 + \cos^2 \theta). \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\theta=\pi/2} = 0, \\ u|_{r=r_0} = u_0(1 + \cos^2 \theta). \end{cases}$$

先解 (1)，根据题意，作奇延拓

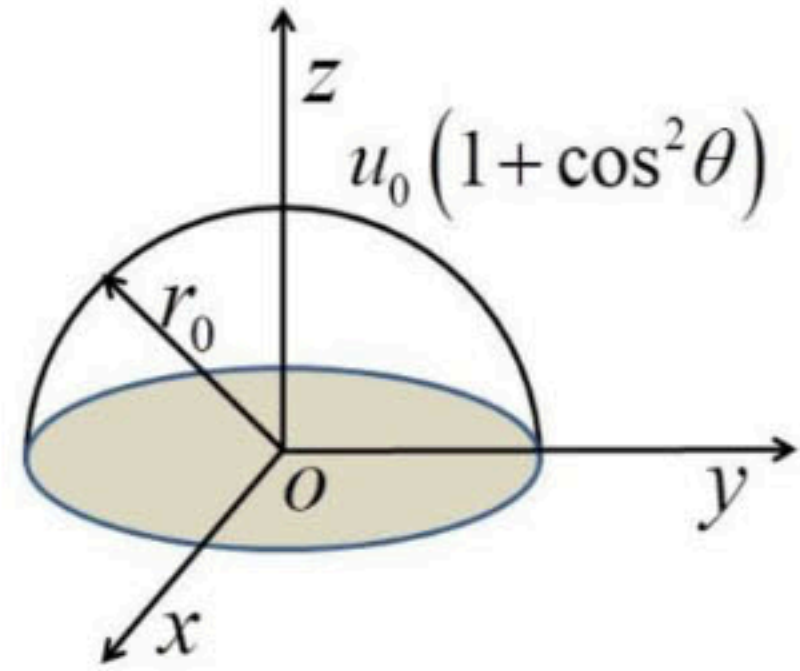
$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \\ u|_{\theta=\pi/2} &= 0, \\ u|_{r=r_0} &= \begin{cases} u_0(1 + \cos^2 \theta) & (0 \leq \theta < \pi/2) \\ -u_0(1 + \cos^2 \theta) & (\pi/2 < \theta \leq \pi) \end{cases} \end{aligned}$$


图10-2

球内一般解为 $\sum_{n=1}^{\infty} A_l r^l P_l(x)$ ，代入边值确定系数

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} A_l r_0^l P_l(x) &= \begin{cases} u_0(1 + \cos^2 \theta) & 0 \leq \theta < \pi/2 \\ -u_0(1 + \cos^2 \theta) & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_0(1 + x^2) & 0 < x < 1 \\ -u_0(1 + x^2) & -1 < x < 0 \end{cases} \\ A_l r_0^l &= \frac{2l+1}{2} \left[-u_0 \int_{-1}^0 (1 + x^2) P_l(x) dx + u_0 \int_0^1 (1 + x^2) P_l(x) dx \right] \end{aligned}$$

在第一个积分中，将 x 换成 $-y$ ，

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 (1 + x^2) P_l(x) dx &\rightarrow \int_1^0 [1 + (-y)^2] P_l(-y) d(-y) \\ &= \int_0^1 (1 + y^2) P_l(-y) dy \\ &= (-1)^l \int_0^1 (1 + y^2) P_l(y) dy \end{aligned}$$

从而，

$$\begin{aligned}
A_l &= \frac{2l+1}{2r_0'} \left[-(-1)^l u_0 \int_0^1 (1+x^2) P_l(x) dx + u_0 \int_0^1 (1+x^2) P_l(x) dx \right] \\
&= \frac{(2l+1)u_0}{2r_0'} \left[1 - (-1)^l \right] \int_0^1 (1+x^2) P_l(x) dx \\
&= \frac{[2(2n+1)+1]u_0}{2r_0'} \int_0^1 (1+x^2) P_{2n+1}(x) dx \\
&= \frac{(4n+3)u_0}{2r_0'} \int_0^1 (1+x^2) P_{2n+1}(x) dx, \quad (l=2n+1) \\
&= \frac{(4n+3)u_0}{2r_0'} \left[\int_0^1 P_{2n+1}(x) dx + \int_0^1 x^2 P_{2n+1}(x) dx \right], \\
&= \frac{(4n+3)u_0}{2r_0'} (I_1 + I_2)
\end{aligned}$$

其中两积分的具体计算

$$\begin{aligned}
I_1 &= \frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)!} \int_0^1 \frac{d^{2n+1}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n+1}} dx \\
&= \frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)!} \left[\frac{d^{2n}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n}} \right]_0^1
\end{aligned}$$

上式以 $x=1$ 为一级零点, 把上限 $x=1$ 代入为零. 再计算在下限的值, 即

$$I_1 = -\frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)!} \frac{d^{2n}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n}} \Big|_{x=0}$$

这里, 只需考虑 $d^{2n}(x^2-1)^{2n+1} / dx^{2n}$ 中的常数项, 即 $(x^2-1)^{2n+1}$ 中的 $2n$ 次幂项. 运用二项式定理,

$$(x^2-1)^{2n+1} = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(2n+1)!}{(2n+1-k)!k!} (x^2)^{2n+1-k} (-1)^k.$$

取 $k=n+1$ 的项, 求导后仅 $2n$ 次幂项为常数, 其余在下限均为零. 结果是

$$I_1 = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}$$

$$\begin{aligned}
I_2 &= \frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)!} \int_0^1 x^2 \frac{d^{2n+1}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n+1}} dx \\
&= \frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)!} \left\{ \left[x^2 \frac{d^{2n}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n}} \right]_0^1 - \int_0^1 2x \cdot \frac{d^{2n}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n}} dx \right\}
\end{aligned}$$

已积出部分为零. 继续分部积分, 得到

$$\begin{aligned}
I_2 &= \frac{2}{2^{2n+1}(2n+1)!} \left. \frac{d^{2n-2}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n-2}} \right|_0^1 \\
&= -\frac{2}{2^{2n+1}(2n+1)!} \left. \frac{d^{2n-2}(x^2-1)^{2n+1}}{dx^{2n-2}} \right|_{x=0}^1 \\
&\quad (\text{与 } I_1 \text{ 相同, 上限为零点, 仅需计算在下限的值})
\end{aligned}$$

将二项式展开，求导仅 $2n-2$ 次幂项为常数，其余在下限均为零。结果是

$$I_2 = (-1)^{n+1} \frac{2(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+4)!!}。$$

这样，

$$\begin{aligned}
A_{2n+1} &= \frac{(4n+3)u_0}{2r_0^{2n+1}} \left\{ (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!} + (-1)^{n+1} \frac{2(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+4)!!} \right\} \\
&= (-1)^n u_0 \frac{(4n+3)(4n^2+6n-6)}{2(2n-1)} \frac{(2n-1)!!}{(2n+4)!!} \frac{1}{r_0^{2n+1}}
\end{aligned}$$

$l=1$ 的项需单独计算

$$\begin{aligned}
A_1 &= \frac{2+1}{r_0} u_0 \int_0^1 (1+x^2) P_1(x) dx \\
&= \frac{2+1}{r_0} u_0 \int_0^1 (1+x^2) x dx \\
&= \frac{9u_0}{4r_0}
\end{aligned}$$

这样，本题的解为

$$u(r,\theta) = \frac{9u_0}{4r_0} r P_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_0 \frac{(4n+3)(4n^2+6n-6)}{2(2n-1)} \frac{(2n-1)!!}{(2n+4)!!} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(x)。$$

再解（2），根据题意，作偶延拓

$$\begin{aligned}
&\Delta u = 0, \\
&u|_{\theta=\pi/2} = 0, \\
&u|_{r=r_0} = \begin{cases} u_0(1+\cos^2\theta) & (0 \leq \theta < \pi/2) \\ u_0(1+\cos^2\theta) & (\pi/2 < \theta \leq \pi) \end{cases}
\end{aligned}$$

球内一般解为 $\sum_{n=1}^{\infty} A_l r^l P_l(x)$, 代入边值确定系数

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_l r_0^l P_l(x) = \begin{cases} u_0(1+\cos^2\theta) & 0 \leq \theta < \pi/2 \\ u_0(1+\cos^2\theta) & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases} \Rightarrow u_0(1+x^2), \quad -1 < x \leq 1.$$

其中， $u_0(1+x^2) = u_0 \left[\frac{4}{3} P_0(x) + \frac{2}{3} P_2(x) \right]$ 。比较系数，即可知 $A_0 = \frac{4u_0}{3}$, $A_2 = \frac{2u_0}{3r_0^2}$,

从而

$$u(r,\theta) = \frac{4}{3} u_0 + \frac{2u_0}{3r_0^2} r^2 P_2(x)。$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n r_0^n P_n(x) = \begin{cases} u_0 (1 + \cos^2 \theta) & 0 \leq \theta < \pi/2 \\ u_0 (1 + \cos^2 \theta) & \pi/2 < \theta \leq \pi \end{cases} \Rightarrow u_0 (1 + x^2), \quad -1 < x < 1.$$

其中, $u_0 (1 + x^2) = u_0 \left[\frac{4}{3} P_0(x) + \frac{2}{3} P_2(x) \right]$ 。比较系数, 即可知 $A_0 = \frac{4u_0}{3}$, $A_2 = \frac{2u_0}{3r_0^2}$,

从而

$$u(r, \theta) = \frac{4}{3} u_0 + \frac{2u_0}{3r_0^2} r^2 P_2(x)。$$

5. 在本来是匀强的静电场 $\mathbf{E}_0$ 中放置导体球, 球的半径为 r_0 (图 10-3)。试求解球外的静电场。[提

示: 参考 § 8.1 例 4]

解: 定解问题为

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0 \\ u|_{r=r_0} &= u_0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$u|_{r \rightarrow \infty} = -E_0 r \cos \theta + \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} + U_0 = -E_0 r P_1(\cos \theta) + \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} + U_0$$

其中第二项 $\frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r}$ 为球面带电荷 q 在周围空间产生的电势, U_0 为电势常数。

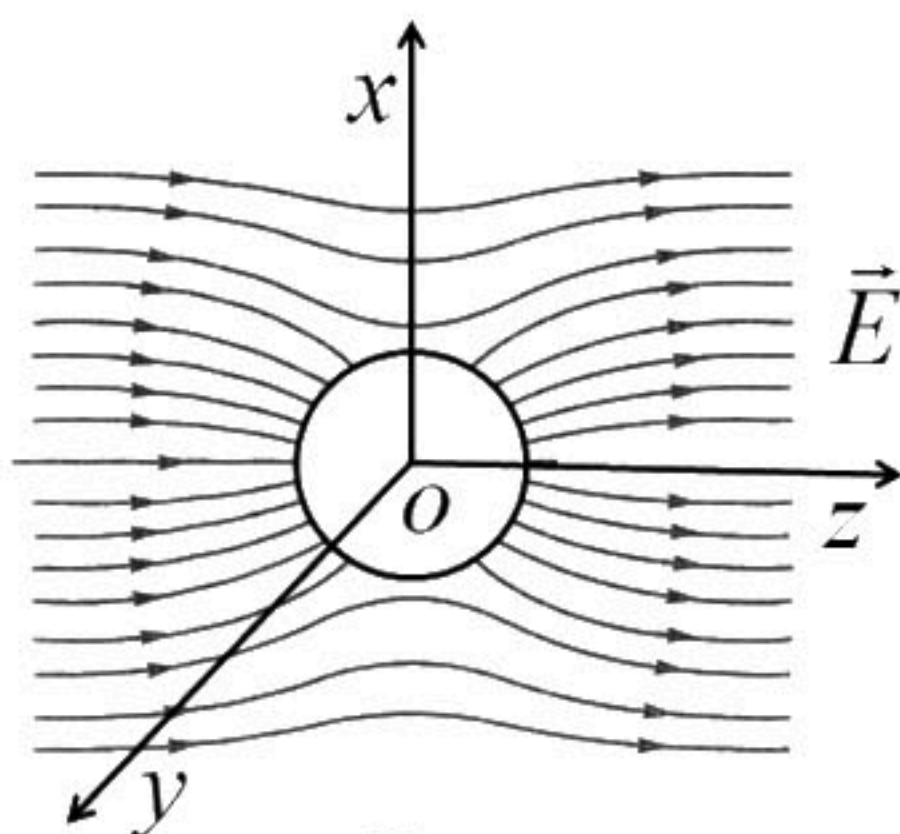


图10-3

本问题的一般解为

$$u(r, x) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(x). \quad (2)$$

将②代入①中边界条件 $u|_{r \rightarrow \infty} = -E_0 r P_1(\cos \theta) + \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} + U_0$ 后, 有

$$u|_{r \rightarrow \infty} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) + \frac{B_0}{r} P_0(\cos \theta) = -E_0 r P_1(\cos \theta) + \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} + U_0$$

有

$$A_0 = U_0, \quad A_1 = -E_0, \quad A_l = 0, \quad (l = 2, 3, \dots), \quad B_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon}.$$

于是

$$u(r, x) = U_0 - E_0 r P_1(\cos \theta) + \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} P_0(\cos \theta) + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta)$$

将上式代入①中球面边值

$$U_0 - E_0 r_0 P_1(\cos \theta) + \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r_0} P_0(\cos \theta) + \frac{B_1}{r_0^2} P_1(\cos \theta) + \sum_{l=2}^{\infty} \frac{B_l}{r_0^{l+1}} P_l(\cos \theta) = u_0.$$

有

$$U_0 = u_0 - \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r_0}, \quad B_1 = E_0 r_0^3, \quad B_l = 0 \quad l = 2, 3, 4, \dots$$

从而, 电势为

$$u(r, x) = u_0 + \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) + \left(-E_0 r + \frac{E_0 r_0^3}{r^2} \right) \cos \theta.$$

若取球面电势 $u_0 = 0$, 且球面不带电 $q = 0$, 则

$$u(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + E_0 \frac{r_0^3}{r^2} \cos \theta.$$

6. 均匀介质球，半径为 r_0 ，介电常数为 ε 。把介质球放在点电荷 $4\pi\varepsilon_0q$ 的电场中，球心跟点电荷相距 d ($> r_0$) (图 10-4)，求解这个静电场中的电势。

解：取球心为球坐标系的极点，极轴通过点电荷，则极轴是对称轴，问题与 φ 无关。

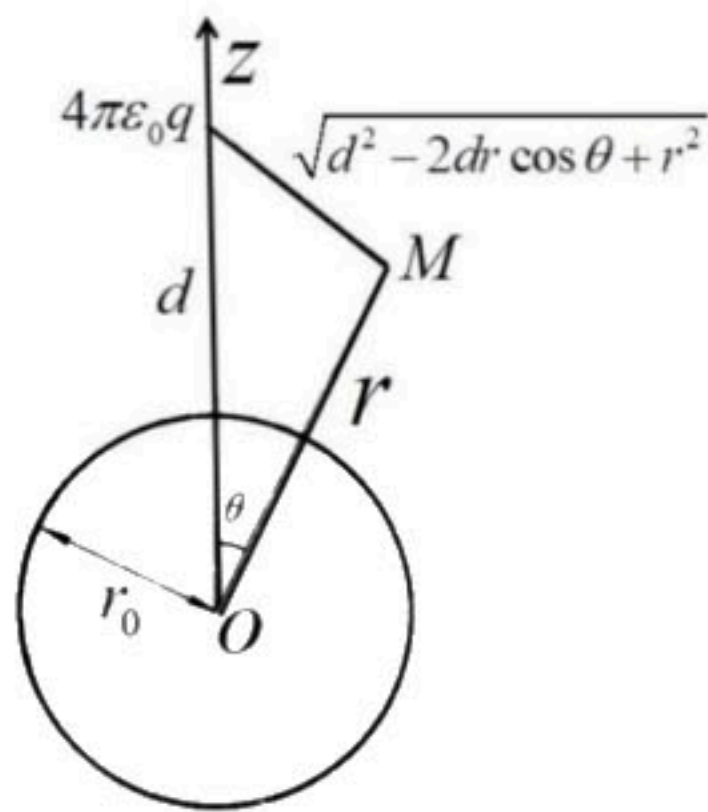


图10-4

设球内外电势分别为 u_i 及 u_e 。假如没有介质球，则静电势本来应当是

$$\frac{q}{\sqrt{d^2 - 2rd \cos \theta + r^2}}。$$

由于介质球的存在，球外静电势将修正为

$$u_e(r,\theta) = \frac{q}{\sqrt{d^2 - 2rd \cos \theta + r^2}} + v(r,\theta),$$

$v(r,\theta)$ 是待求的（在物理上，它是介质球上的极化电荷引起的）， u_i 及 u_e 的定解问题为（除点电荷所在位置）

$$\begin{aligned} \Delta u_i &= \Delta u_e = 0, \\ u_i|_{r=r_0} &= u_e|_{r=r_0}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u_e = 0, \\ \varepsilon \frac{\partial u_i}{\partial r} \Big|_{r=r_0} &= \frac{\partial u_e}{\partial r} \Big|_{r=r_0}。 \end{aligned}$$

v 则满足（除点电荷所在位置）

$$\begin{cases} \Delta v = 0 \\ \lim_{r \rightarrow \infty} v = 0 \end{cases}$$

在轴对称情况下， v 的一般解是

$$v(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + B_l \frac{1}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta)。$$

考虑到无限远边界条件，应舍弃 r^l 项，

$$v(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}B_l\frac{1}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta)。$$

球内 u_i 的一般解为

$$u_i(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}C_lr^lP_l(\cos\theta)。$$

为代入衔接条件，先将 $\frac{q}{\sqrt{d^2-2rd\cos\theta+r^2}}$ 展开

$$\frac{q}{\sqrt{d^2-2rd\cos\theta+r^2}}=q\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{d^{l+1}}r^lP_l(\cos\theta)$$

代入衔接条件，给出

$$\begin{cases} q\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{d^{l+1}}r_0^lP_l(\cos\theta)+\sum_{l=0}^{\infty}B_l\frac{1}{r_0^{l+1}}P_l(\cos\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}C_lr_0^lP_l(\cos\theta) \\ q\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{d^{l+1}}r_0^{l-1}P_l(\cos\theta)-\sum_{l=0}^{\infty}B_l\frac{l+1}{r_0^{l+2}}P_l(\cos\theta)=\varepsilon\sum_{l=0}^{\infty}C_lr_0^{l-1}P_l(\cos\theta) \end{cases}$$

比较两边的广义傅里叶系数，得

$$\begin{cases} q\frac{1}{d^{l+1}}r_0^l+\frac{1}{r_0^{l+1}}B_l=r_0^lC_l \\ q\frac{1}{d^{l+1}}r_0^{l-1}-\frac{l+1}{r_0^{l+2}}B_l=\varepsilon l r_0^{l-1}C_l \end{cases}$$

由此解得

$$B_l=-\frac{lq(\varepsilon-1)r_0^{2l+1}}{[(\varepsilon+1)l+1]d^{l+1}},\quad C_l=\frac{(2l+1)q}{[(\varepsilon+1)l+1]d^{l+1}}。$$

最终解是

$$u_i(r,\theta)=q\sum_{l=0}^{\infty}\frac{2l+1}{[(\varepsilon+1)l+1]d^{l+1}}r^lP_l(\cos\theta),$$

$$u_e(r,\theta)=\frac{q}{\sqrt{d^2-2rd\cos\theta+r^2}}-q(\varepsilon-1)\sum_{l=0}^{\infty}\frac{lr_0^{2l+1}}{[(\varepsilon+1)l+1]d^{l+1}}\cdot\frac{1}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta)。$$

7. 半径为 r_0 ，表面熏黑的均匀球，在温度为 0 摄氏度的空气中，受着阳光的照射，阳光的热流强度为 q_0 （图 10-5）。求解小球里的稳定温度分布。

解：定解问题为

$$\Delta u = 0,$$

$$\left(Hu+\frac{\partial u}{\partial r}\right)\bigg|_{r=r_0}=\begin{cases}q_0\cos\theta,&(0,\theta<\pi/2)\\0,&(\pi/2\leq\theta<\pi)\end{cases}$$

这里 $H=h/k$ ， h 为热交换系数， k 为热传导系数。

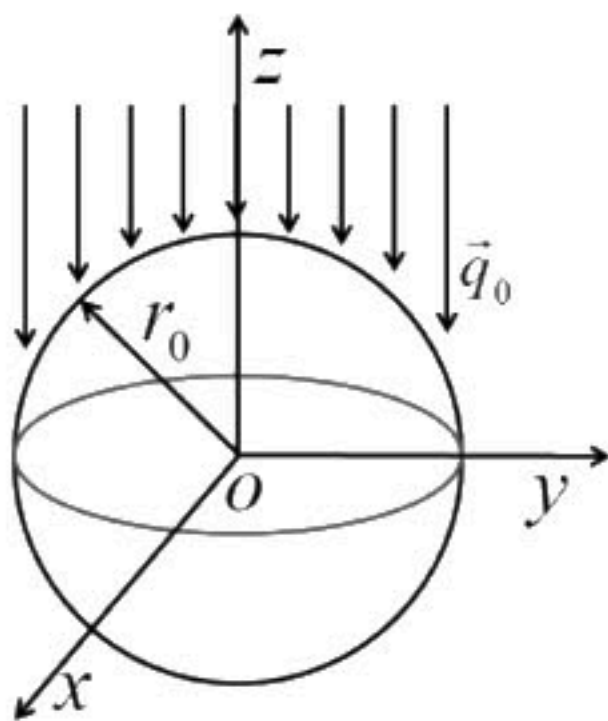


图10-5

其有限解为

$$u=\sum_{l=0}^{\infty}A_lr^lP_l(x)。$$

代入边界条件

$$u=H\sum_{l=0}^{\infty}A_lr_0^lP_l(\cos\theta)+\sum_{l=0}^{\infty}lA_lr_0^{l-1}P_l(\cos\theta)$$

$$=\begin{cases}q_0\cos\theta,&(0,\theta<\pi/2)\\0,&(\pi/2\leq\theta<\pi)\end{cases}$$

即

$$HA_0+\sum_{l=1}^{\infty}(l+Hr_0)r_0^{l-1}A_lP_l(\cos\theta)=\begin{cases}q_0\cos\theta,&(0,\theta<\pi/2)\\0,&(\pi/2\leq\theta<\pi)\end{cases}$$

其中

$$\begin{cases}q_0\cos\theta,&0,\theta<\pi/2\\0,&\pi/2\leq\theta<\pi\end{cases}=\begin{cases}q_0x,&\\0,&\end{cases}=\frac{q_0(x+|x|)}{2}$$

根据例题 2， $|x|$ 按 $P_l(x)$ 的展式是

$$|x|=\frac{1}{2}P_0(x)+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+2)!!}P_{2n}(x)。$$

从而

$$\frac{x+|x|}{2}=\frac{1}{4}P_0(x)+\frac{1}{2}P_1(x)+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+2)!!}P_{2n}(x),$$

于是有

$$HA_0=\frac{q_0}{4},\;(Hr_0+1)A_1=\frac{q_0}{2},$$

$$(Hr_0+l)r_0^{l-1}A_l=(-1)^{n+1}\frac{q_0}{2}\frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+2)!!}\delta_{l,2n}^{\circ}$$

得

$$A_0=\frac{q_0}{4H},\;A_1=\frac{q_0}{2(Hr_0+1)},$$

$$A_{2n}=(-1)^{n+1}\frac{q_0}{2}\frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(Hr_0^{'}+lr_0^{l-1})(2n-1)(2n+2)!!}^{\circ}$$

从而，其解为

$$u=\frac{q_0}{4H}+\frac{q_0r}{2(Hr_0+1)}P_1(x)$$

$$+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{q_0(4n+1)(2n-1)!!}{2(Hr_0^{2n}+2nr_0^{2n-1})(2n-1)(2n+2)!!}r^{2n}P_{2n}(x)$$

$$=\frac{q_0}{4H}+\frac{1}{Hr_0+1}\cdot\frac{q_0}{2}rP_1(\cos\theta)+\frac{1}{Hr_0+2}\cdot\frac{q_0}{r_0}\cdot\frac{5}{16}r^2P_2(\cos\theta)$$

$$+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{Hr_0+2n}\cdot\frac{q_0}{r_0^{2n-1}}(-1)^{n+1}\frac{4n+1}{2}\cdot\frac{(2n-3)!!}{(2n+2)!!}r^{2n}P_{2n}(\cos\theta)$$

8. 导热杆长度为 b ，求解它的如下热传导定解问题

$$\begin{aligned} u_t - a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(b^2 - x^2) u_x \right] &= 0, \\ u_x|_{x=0} &= 0, \quad u|_{x=b} < \infty, \\ u|_{t=0} &= u_0(b+x)/b, \quad (0 < x < b) \end{aligned}$$

解：将方程求导项展开，成为

$$\begin{cases} u_t - a^2 (b^2 - x^2) u_{xx} + 2a^2 x u_x = 0, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=b} < \infty, \\ u|_{t=0} = u_0(b+x)/b. \end{cases} \quad (0 < x < b)$$

根据边值条件，将问题作偶延长拓至 $[-b, +b]$ ，得

$$\begin{aligned} u_t - a^2 (b^2 - x^2) u_{xx} + 2a^2 x u_x &= 0, \\ u|_{x=-b} < \infty, \quad u|_{x=b} < \infty, \\ u|_{t=0} &= \begin{cases} u_0(b+x)/b, & (0 < x < b) \\ u_0(b-x)/b. & (-b < x < 0) \end{cases} \end{aligned}$$

令 $u(x,t) = X(x)T(t)$ ，代入定解问题，得到

$$\begin{aligned} T' + a^2 \lambda T &= 0, \\ (1 - y^2) X'' - 2yX' + \lambda X &= 0, \quad \left(y = \frac{x}{b} \right) \end{aligned}$$

T 的解是 $T = Ce^{-\lambda a^2 t}$ ， X 的解是 $X = P_l(x)$ ， $\lambda = l(l+1)$ 。从而 u 的一般解是

$$u(y,t) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(y) e^{-l(l+1)a^2 t},$$

代入初值确定系数

$$\sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(y) = \begin{cases} u_0(1+y), & (0 < y < 1) \\ u_0(1-y), & (-1 < y < 0) \end{cases}$$

系数 $C_l = \frac{(2l+1)u_0}{2} \left[\int_{-1}^0 (1-y)P_l(y)dy + \int_0^1 (1+y)P_l(y)dy \right]$ ，在方括号内第一个积分中，令 $y = -z$ ，

则

$$\begin{aligned}
C_l &= \frac{(2l+1)u_0}{2} \left[\int_1^0 (1+z)P_l(-z)d(-z) + \int_0^1 (1+y)P_l(y)dy \right], \\
&= \frac{(2l+1)u_0}{2} \left[(-1)^l \int_0^1 (1+z)P_l(z)dz + \int_0^1 (1+y)P_l(y)dy \right] \\
&= \frac{(2l+1)u_0}{2} \left[(-1)^l + 1 \right] \int_0^1 (1+z)P_l(z)dz \\
&= (4n+1)u_0 \int_0^1 (1+z)P_{2n}(z)dz \\
&= (4n+1)u_0 \left[\int_0^1 P_{2n}(z)dz + \int_0^1 zP_{2n}(z)dz \right], \quad (l=2n)
\end{aligned}$$

P_{2n} 以微分表式代入，进行分部积分，其中

$$i) \int_0^1 P_{2n}(z)dz$$

$$n=0: \int_0^1 P_0(z)dz = \int_0^1 1dz = 1.$$

$$n..1: \text{以微分表式代入 } P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l,$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 P_{2n}(z)dz &= \frac{1}{2^{2n} (2n)!} \int_0^1 \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} (z^2 - 1)^{2n} dz \\
&= \frac{1}{2^{2n} (2n)!} \int_0^1 \frac{d}{dx} \frac{d^{2n-1}}{dx^{2n-1}} (z^2 - 1)^{2n} dz \\
&= \frac{1}{2^{2n} (2n)!} \frac{d^{2n-1}}{dx^{2n-1}} (z^2 - 1)^{2n} \Big|_0^1 = 0, \quad (n..1)
\end{aligned}$$

$$ii) \int_0^1 zP_{2n}(z)dz$$

$$n=0: \int_0^1 zP_0(z)dz = \int_0^1 zdz = \frac{1}{2},$$

$$n=1: \int_0^1 zP_2(z)dz = \int_0^1 \frac{z}{2} (3z^2 - 1)dz = \frac{1}{8}.$$

于是

$$C_0 = \frac{3}{2}u_0,$$

$$C_2 = (4+1)u_0 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8}u_0,$$

$$n>1:$$

$$C_{2n} = \frac{(4n+1)u_0}{2^{2n}(2n)!} \int_0^1 z \frac{d^{2n}(z^2-1)^{2n}}{dz^{2n}} dz$$

$$= \frac{(4n+1)u_0}{2^{2n}(2n)!} \left\{ \left[z \frac{d^{2n-1}(z^2-1)^{2n}}{dz^{2n-1}} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{d^{2n-1}(z^2-1)^{2n}}{dz^{2n-1}} dz \right\}.$$

已积出部分以 $z = \pm 1$ 为一级零点，且以 $z = 0$ 为零点，故其数值为零，

$$C_{2n} = \frac{(4n+1)u_0}{2^{2n}(2n)!} \left[\frac{d^{2n-2}(z^2-1)^{2n}}{dz^{2n-2}} \right]_0^1.$$

由于此式以 $z = \pm 1$ 为二级零点，把上限 $z = 1$ 代入为零. 剩下的问题是下限 $z = 0$ 的代入，为此只
 需注意 $d^{2n-2}(z^2-1)^{2n} / dz^{2n-2}$ 的常数项，即 $(z^2-1)^{2n}$ 中的 $(2n-2)$ 次幂项. 运用二项式定理，

$$(z^2-1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \frac{(2n)!}{(2n-k)!k!} (z^2)^{2n-k} (-1)^k.$$

取 $k = n+1$ 的项，则

$$C_{2n} = \frac{(4n+1)u_0}{2^{2n}(2n)!} \cdot \frac{d^{2n-2}}{dz^{2n-2}} \left[\frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} z^{2n-2} (-1)^{n+1} \right]$$

$$= (-1)^{n+1} \frac{(4n+1)(2n-2)!u_0}{[2^{n-1}(n-1)!][2^{n+1}(n+1)!]}$$

$$= (-1)^{n+1} \frac{(4n+1)(2n-2)!u_0}{(2n-2)!!(2n+2)!!}$$

$$= (-1)^{n+1} \frac{(4n+1)(2n-3)!!u_0}{(2n+2)!!} \quad (n = 2, 3, \dots)$$

这样，原问题的解是（换回原变数 x ）

$$u(x,t) = \frac{3}{2}u_0P_0\left(\frac{x}{b}\right) + \frac{5}{8}u_0P_2\left(\frac{x}{b}\right)e^{-6a^2t}$$

$$+ \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} (4n+1) \frac{(2n-3)!!}{(2n+2)!!} u_0 P_{2n}\left(\frac{x}{b}\right) e^{-2n(2n+1)a^2t}$$

9. 细导线首尾相接而构成圆环，环的半径为 r_0 ，环上带电 $4\pi\epsilon_0 q$ 单位。求圆环周围电场中的静电势。[在初等电学课程中已经知道，圆环轴上距环心 r 处的电势为 $q/\sqrt{r_0^2 + r^2}$ 。这可用来作为电势在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 方向的值]

解：如图 10-6，仅环上带电，空间其余部分均无电荷。从而电势满足拉普拉斯方程。以圆环所在的球面为界，将电势分为球内及球外电势，分别记为 u_i 与 u_e ，以环心为极点，环轴为极轴建立球坐标系，电场具有对称性，极轴即为对称轴。

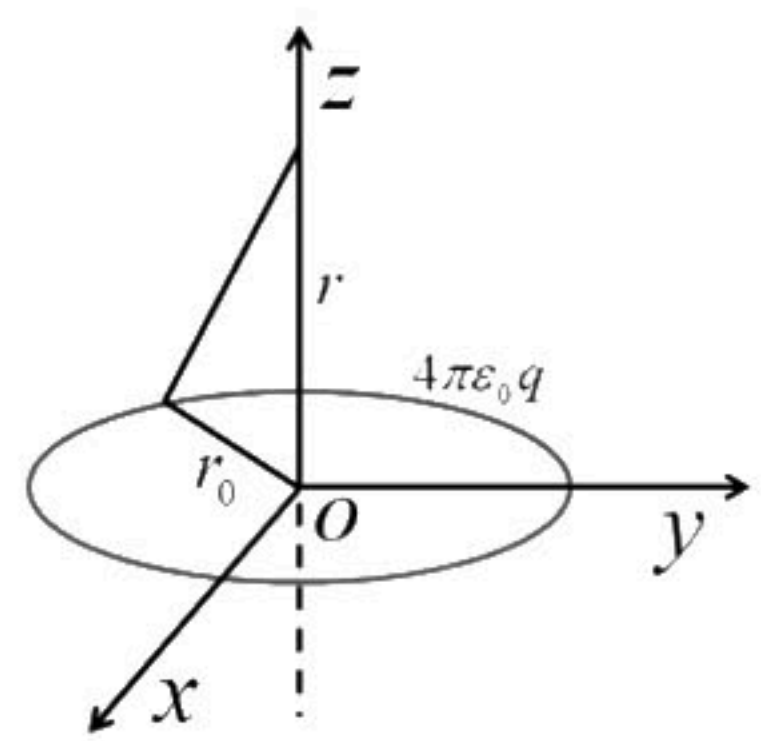


图10-6

(1) 球内 u_i 的定解问题为

$$\Delta u_i = 0, \qquad (r < r_0)$$

$$u_i \mid_{\theta=0,\pi} = \frac{q}{\sqrt{r^2 + r_0^2}}$$

其有限一般解为

$$u_i = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta),$$

代入边值

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(1) = \frac{q}{\sqrt{r^2 + r_0^2}}.$$

将右端展开

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l &= \frac{q}{r_0} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2}} \\ &= \frac{q}{r_0} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \left(\frac{r}{r_0}\right)^4 + \dots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n} + \dots \right\} \end{aligned}$$

从而

$$A_0=\frac{q}{r_0}, \quad A_{2n+1}=0,$$

$$A_{2n}=(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{q}{r_0^{2n+1}}$$

$$u_i=\frac{q}{r_0}+\frac{q}{r_0}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n}P_{2n}(\cos\theta), \quad (r<r_0)。$$

(2) 球外 u_e 的定解问题为:

$$\Delta u_e=0,$$

$$u_e|_{\theta=0,\pi}=\frac{q}{\sqrt{r^2+r_0^2}}$$

其有限一般解为

$$u_e=\sum_{l=0}^{\infty}B_l\frac{1}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta)。$$

代入边值

$$\sum_{l=0}^{\infty}B_l\frac{1}{r^{l+1}}P_l(1)=\frac{q}{\sqrt{r^2+r_0^2}}=\frac{q}{r}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{r_0}{r}\right)^2}}$$

$$=\frac{q}{r}\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2n}\right]$$

从而

$$B_0=q, \quad B_{2n+1}=0,$$

$$B_{2n}=(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}qr_0^{2n}$$

$$u_e=\frac{q}{r}+\frac{q}{r_0}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2n+1}P_{2n}(\cos\theta), \quad (r>r_0)。$$

10. 证明递推公式 (10.1.67)、(10.1.68)、(10.1.69)。

证：(I) 将 (10.1.64) 与 (10.1.66) 相加，得

$$(2k+2)P_k(x) = 2P_{k+1}'(x) - 2xP_k'(x)。$$

即

$$(k+1)P_k(x) = P_{k+1}'(x) - xP_k'(x)。$$

此式即 (10.1.67)。

(II) 将 (10.1.66) 与 (10.1.67) 相加

$$(2k+1)P_k(x) + P_{k+1}'(x) = (k+1)P_k(x) + xP_k'(x) + P_{k+1}'(x) - P_{k-1}'(x)$$

整理得

$$kP_k(x) = xP_k'(x) - P_{k-1}'(x)$$

因而有 (10.1.68)。

(III) 令 (10.1.67) 中 $k \rightarrow k-1$ ，

$$P_k'(x) = kP_{k-1}(x) + xP_{k-1}'(x)，$$

再加上 (10.1.68) 乘以 x ，有

$$kxP_k(x) = x^2P_k'(x) - xP_k'(x)$$

$$kxP_k(x) = (x^2 - 1)P_k'(x) + kP_{k-1}(x)$$

从而有 (10.1.69)。

11. 利用勒让德多项式的递推公式，计算定积分

$$I = \int_0^1 P_l(x) dx。$$

解： $k \neq 0$ 时，利用 (10.1.66) 有

$$P_l(x) = \frac{1}{2l+1} \left[P_{l+1}'(x) - P_{l-1}'(x) \right]，$$

代入积分有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 P_l(x) dx = \frac{1}{2l+1} \int_0^1 \left[P_{l+1}'(x) - P_{l-1}'(x) \right] dx \\ &= \frac{1}{2l+1} \left[P_{l+1}(0) - P_{l-1}(0) \right] \end{aligned}$$

当 $l = 2n$ 时， $P_{l-1}(0) = P_{l+1}(0) = 0。$

当 $l = 2n+1$ 时， $P_{l-1}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}。$

$$P_{l+1}(0) = (-1)^{n+1} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}$$

则 $I = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}，$

当 $l = 0$ 时， $I = \int_0^1 P_0(x) dx = 1。$

当 $l = 1$ 时， $I = \int_0^1 P_1(x) dx = \frac{1}{2}。$

综合结果

$$I = \begin{cases} 1, & l = 0 \\ 0, & l = 2n \quad (n = 1, 2, \text{L}) \\ \frac{1}{2}, & l = 1 \\ (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}。 & l = 2n+1 \quad (n = 1, 2, \text{L}) \end{cases}$$

§ 10.3 一般的球函数

1. 用球函数把下列函数展开

(1) $\sin 3\theta \sin \varphi$, (2) $(1-|\cos \theta|)(1+\cos 2\varphi)$ 。

解：(1) 本题应展为 $\sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l^1(\cos \theta) \sin \varphi$, 由 $\sin 3\theta = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta$,

$$\begin{aligned} P_1^1 &= \sin \theta, \\ P_3^1 &= \frac{3}{2}(5\cos^2 \theta - 1)\sin \theta = 6\sin \theta - \frac{15}{2}\sin^3 \theta, \end{aligned}$$

于是, 可设 $\sin 3\theta = f_1 P_1^1 + f_3 P_3^1$, 具体代入,

$$f_1 \sin \theta + f_3 \left(6\sin \theta - \frac{15}{2}\sin^3 \theta \right) = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta,$$

整理得到

$$\begin{cases} f_1 + 6f_3 = 3 \\ \frac{15}{2}f_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = -\frac{1}{5} \\ f_3 = \frac{8}{15} \end{cases}$$

从而 $\sin 3\theta \sin \varphi = \left[\frac{8}{15} P_3^1(\cos \theta) - \frac{1}{5} P_1^1(\cos \theta) \right] \sin \varphi$ 。

(2) $(1-|\cos \theta|)(1+\cos 2\varphi) = (1-|\cos \theta|) + (1-|\cos \theta|)\cos 2\varphi$, 其中 $(1-|\cos \theta|) = (1-|x|)$, 利用公式 (10.1.25)

$$\begin{aligned} |x| &= \frac{1}{2} P_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+2)!!} P_{2n}(x) \\ 1-|x| &= \frac{1}{2} P_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+2)!!} P_{2n}(x) \end{aligned}$$

对于 $(1-|\cos \theta|)\cos 2\varphi$, 需再展开 $(1-|\cos \theta|)\cos 2\varphi = \sum_{l=2}^{\infty} A_l P_l^2(\cos \theta) \cos 2\varphi$ 系数

$$\begin{aligned}
A_l &= \frac{(l-2)!(2l+1)}{(l+2)!2\pi} \int_{-1}^1 (1-|x|) P_l^2(x) dx \int_0^{2\pi} \cos 2\varphi \cos 2\varphi d\varphi \\
&= \frac{(l-2)!(2l+1)}{(l+2)!2} \int_{-1}^1 (1-|x|) P_l^2(x) dx
\end{aligned}$$

其中 $(1-|\cos \theta|)$ 是偶函数, 从而当 l 为奇数时, 被积函数为奇函数, 积分为零。当 $l=2n$ ($n=1,2,3,\dots$) 为偶数时, 被积函数为偶函数, 积分为

$$\begin{aligned}
A_{2n} &= \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \int_0^1 (1-x) P_{2n}^2(x) dx \\
&= \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!2^{2n}(2n)!} \int_0^1 (1-x)(1-x^2) \frac{d^{2n+2}}{dx^{2n+2}} (x^2-1)^{2n} dx \\
&= \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!2^{2n}(2n)!} \left[\int_0^1 (6x-2) \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} (x^2-1)^{2n} dx - \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} (x^2-1)^{2n} \Big|_{x=0} \right] \\
&= \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \left\{ \frac{1}{2^{2n}(2n)!} \left[-6 \int_0^1 \frac{d^{2n-1}}{dx^{2n-1}} (x^2-1)^{2n} dx \right] - P_{2n}(0) \right\} \\
&= \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \left\{ \frac{6}{2^{2n}(2n)!} \left[\frac{d^{2n-2}}{dx^{2n-2}} (x^2-1)^{2n} \Big|_{x=0} \right] - P_{2n}(0) \right\}.
\end{aligned}$$

利用二项式展开定理将 $(x^2-1)^{2n}$ 展开 $(x^2-1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \frac{(2n)!}{(2n-k)!k!} (x^2)^{2n-k} (-1)^k$, 代入系数公式, 求

导 $2n-2$ 次, 并代入 $x=0$ 后, 展开式中仅 $2n-2$ 次幂项成为常数, 其余均为零。取 $k=n+1$, 即为展式中的 $2n-2$ 次幂项, 求导 $2n-2$ 次后, 成为常数

$$\frac{(2n)!(2n-2)!}{(n-1)!(n+1)!} (-1)^{n+1}。$$

另由 (10.1.6) 式给出 $P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, 这样

$$\begin{aligned}
A_{2n} &= \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \left[\frac{6(2n-2)!(-1)^{n+1}}{2^{2n}(n+1)!(n-1)!} - (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right] \\
&= (-1)^{n+1} \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left[\frac{6(2n-2)!(-1)^{n+1}}{2^{2n}(n+1)!(n-1)!} + 1 \right] \\
&= (-1)^{n+1} \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left[\frac{6}{(2n+2)(2n-1)} + 1 \right]
\end{aligned}$$

因而,

$$\begin{aligned}
(1-|\cos \theta|)(1+\cos 2\varphi) &= \frac{1}{2} P_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(4n+1)(2n-1)!!}{(2n-1)(2n+2)!!} P_{2n}(x) \\
&\quad - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-2)!(4n+1)}{(2n+2)!} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \times \left[\frac{6}{(2n+2)(2n-1)} + 1 \right] P_{2n+2}^2 \cos 2\varphi \\
&= \frac{1}{2} - \frac{5}{8} P_2(\cos \theta) + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n (4n+1) \frac{(2n-3)!!}{(2n+2)!!} P_{2n}(\cos \theta) \\
&\quad - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (4n+1) \left[1 + \frac{6}{(2n-1)(2n+2)} \right] \times \frac{(2n-2)!(2n-1)!!}{(2n+2)!(2n)!!} P_{2n}^2(\cos \theta) \cos 2\varphi.
\end{aligned}$$

3. 半径为 r_0 的球形区域，在（1）球的内部和（2）球的外部，分别求解定解问题

$$\Delta u = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=r_0} = \cos^2 \theta \cos^2 \varphi - \cos^2 \varphi + \frac{1}{3}$$

解：边界条件改写为

$$\frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=r_0} = \cos^2 \theta \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} - \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{3} P_2(\cos \theta) - \frac{1}{6} P_2^2(\cos \theta) \cos 2\varphi$$

（1）球内。由于边界条件中只包含 P_2^2 和 P_2 的项，以及 $r \rightarrow 0$ 时解有限，有

$$u(r, \theta) = A_{22} r^2 P_2^2(\cos \theta) \cos 2\varphi + A_{20} r^2 P_2(\cos \theta), \text{ 代入边值，确定系数}$$

$$\begin{cases} 2A_{22}r_0 = -\frac{1}{6} \\ 2A_{20}r_0 = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{22} = -\frac{1}{12r_0} \\ A_{20} = \frac{1}{6r_0} \end{cases}$$

因而，其解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{6} \cdot \frac{r^2}{r_0} P_2(\cos \theta) - \frac{1}{12} \cdot \frac{r^2}{r_0} P_2^2(\cos \theta) \cos 2\varphi。$$

（2）由于边界条件中只包含 P_2^2 和 P_2 的项，以及 $r \rightarrow 0$ 时有限

$$u(r, \theta) = A_{22} r^{-3} P_2^2(\cos \theta) \cos 2\varphi + A_{20} r^{-3} P_2(\cos \theta)。$$

代入边界条件，有

$$\begin{cases} -3A_{22}r_0^{-4} = -\frac{1}{6} \\ -3A_{20}r_0^{-4} = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{22} = \frac{1}{18} r_0^4 \\ A_{20} = -\frac{1}{9} r_0^4 \end{cases}$$

因而，其解为

$$u(r, \theta, \varphi) = -\frac{1}{9} \cdot \frac{r_0^4}{r^3} P_2(\cos \theta) + \frac{1}{18} \cdot \frac{r_0^4}{r^3} P_2^2(\cos \theta) \cos 2\varphi。$$

4. 在半径为 r_0 的球的内部区域 ($r < r_0$), h, u_0 为常数, 求解定解问题

$$\Delta u = 0,$$

$$\left(u+H\frac{\partial u}{\partial r}\right)\bigg|_{r=r_0}=u_0\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta\sin\varphi)。$$

解：在圆内部区域，一般解为 $u(r,\theta)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{l=m}^{\infty}r^lP_l^m(\cos\theta)(A_{lm}\cos m\varphi+B_{lm}\sin m\varphi)$ 。代入边界条

件，有

$$\begin{aligned}\left(u+H\frac{\partial u}{\partial r}\right)\bigg|_{r=r_0}&=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{l=m}^{\infty}r_0^lP_l^m(\cos\theta)(A_{lm}\cos m\varphi+B_{lm}\sin m\varphi)\\&\quad +\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{l=m}^{\infty}lHr_0^{l-1}P_l^m(\cos\theta)(A_{lm}\cos m\varphi+B_{lm}\sin m\varphi)\\&=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{l=m}^{\infty}\left(r_0^l+lHr_0^{l-1}\right)P_l^m(\cos\theta)(A_{lm}\cos m\varphi+B_{lm}\sin m\varphi)\\&=\frac{1}{3}u_0P_2^1(\cos\theta)\sin\varphi+\frac{2}{3}u_0P_0(\cos\theta)-\frac{2}{3}u_0P_2(\cos\theta)。$$

对比系数后，得

$$\begin{cases} (r_0^2+2Hr_0)B_{21}=\frac{1}{3}u_0\\ (r_0^2+2Hr_0)A_{20}=-\frac{2}{3}u_0\\ A_{00}=\frac{2}{3}u_0 \end{cases}$$

因而，其解为

$$u(r,\theta)=\frac{2}{3}u_0P_0(\cos\theta)-\frac{2}{3}\frac{u_0r^2P_2(\cos\theta)}{r_0^2+2Hr_0}+\frac{1}{3}\frac{u_0r^2P_2^1(\cos\theta)\sin\varphi}{r_0^2+2Hr_0}。$$

5. 在内半径为 r_1 、外半径为 r_2 的空心球区域 ($r_1 < r < r_2$)， u_1, u_2 为常数，求解定解问题

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \\ u|_{r=r_1} &= u_1 \cos \theta, \\ u|_{r=r_2} &= u_2 \sin \theta \cos \theta \sin \varphi. \end{aligned}$$

解：一般解为

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r^l P_l^m(\cos \theta) (A_{lm} \cos m\varphi + B_{lm} \sin m\varphi) \\ &\quad + \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r^{-l-1} P_l^m(\cos \theta) (C_{lm} \cos m\varphi + D_{lm} \sin m\varphi) \end{aligned}$$

代入内边界条件有

$$\begin{aligned} &\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r_1^l P_l^m(\cos \theta) (A_{lm} \cos m\varphi + B_{lm} \sin m\varphi) \\ &\quad + \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r_1^{-l-1} P_l^m(\cos \theta) (C_{lm} \cos m\varphi + D_{lm} \sin m\varphi) \\ &= u_1 P_1(\cos \theta) \end{aligned}$$

有

$$\begin{cases} r_1 A_{10} + r_1^{-2} B_{10} = u_1 \\ r_1^l A_{lm} + r_1^{-l-1} C_{lm} = 0 \\ r_1^l B_{lm} + r_1^{-l-1} D_{lm} = 0 \end{cases}$$

代入外边界条件有

$$\begin{aligned} &\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r_1^l P_l^m(\cos \theta) (A_{lm} \cos m\varphi + B_{lm} \sin m\varphi) \\ &\quad + \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r_2^{-l-1} P_l^m(\cos \theta) (C_{lm} \cos m\varphi + D_{lm} \sin m\varphi) \\ &= \frac{1}{3} u_2 P_2^1(\cos \theta) \sin \varphi \end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} r_2^2 B_{21} + r_2^{-3} D_{21} = \frac{1}{3} u_2 \\ r_2^{-l} A_{lm} + r_2^{-l-1} C_{lm} = 0 \\ r_2^{-l} B_{lm} + r_2^{-l-1} D_{lm} = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} A_{10} = \frac{u_1 r_1^2}{r_1^3 - r_2^3}, \quad C_{10} = -\frac{u_1 r_1^2 r_2^3}{r_1^3 - r_2^3}, \\ B_{21} = -\frac{u_2 r_2^3}{3(r_1^5 - r_2^5)}, \quad D_{21} = \frac{u_2 r_1^5 r_2^3}{3(r_1^5 - r_2^5)} \end{cases}$$

从而，其解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \frac{u_1 r_1^2}{r_2^3 - r_1^3} \left(-r + r_2^3 \cdot \frac{1}{r^2} \right) P_1(\cos \theta) + \frac{u_2 r_2^3}{3(r_2^5 - r_1^5)} \left(r^2 - r_1^5 \cdot \frac{1}{r^3} \right) P_2^1(\cos \theta) \sin \varphi。$$

6. 在半径为 r_0 的球内部区域求解泊松方程定解问题

$$\begin{aligned}\Delta u &= r^2 \cos^2 \theta, \\ u|_{r=r_0} &= 0, \\ u|_{r=0} &< \infty \quad (r < r_0)\end{aligned}$$

解：方程右函数为 $r^2 \cos^2 \theta = \frac{r^2}{2}(1 + \cos 2\theta)$. 用特解法，设特解 $v(r, \theta) = r^4(A + B \cos 2\theta)$,

(其中 A, B 为待定常数)，代入定解问题，仅要求 $v(r, \theta) = r^4(A + B \cos 2\theta)$ 满足泊松方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) = \frac{r^2}{2} (1 + \cos 2\theta).$$

将 v 的具体形式代入该方程，可确定系数 $\begin{cases} A = \frac{1}{35} \\ B = \frac{1}{28} \end{cases}$

从而，

$$v = \frac{r^4}{35} + \frac{r^4}{28} \cos 2\theta = \frac{1}{21} r^4 P_2(\cos \theta) + \frac{1}{60} r^4 P_0(\cos \theta).$$

再令 $u(r, \theta) = v(r, \theta) + w(r, \theta)$, 代入定解问题，转换成 w 的定解问题

$$\begin{cases} \Delta w = 0, \\ w|_{r=r_0} = -\frac{1}{21} r_0^4 P_2(\cos \theta) - \frac{1}{60} r_0^4 P_0(\cos \theta), \\ w|_{r=0} < \infty, \quad (r < r_0) \end{cases}$$

w 的一般解为

$$w(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l r^l P_l(\cos \theta).$$

代入边值

$$\sum_{l=0}^{\infty} C_l r_0^l P_l(\cos \theta) = -\frac{1}{21} r_0^4 P_2(\cos \theta) - \frac{1}{60} r_0^4 P_0(\cos \theta).$$

系数为 $C_2 = -\frac{1}{21} r_0^2$, $C_0 = -\frac{1}{60}$ 。从而，原问题的解是

$$u(r, \theta) = \frac{1}{21} r^4 P_2(\cos \theta) + \frac{1}{60} r^4 P_0(\cos \theta) - \frac{1}{60} r_0^4 P_0(\cos \theta) - \frac{1}{21} r_0^2 r^2 P_2(\cos \theta).$$